

Университет ИТМО

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа 4

Вариант 547

Выполнил студент группы Р3209:

Крылова Мария Дмитриевна

Проверил:

Барсуков Максим Андреевич

## Задание

Переписать приложение из [предыдущей лабораторной работы](#) с использованием следующих технологий:

- Уровень back-end должен быть основан на Java EE (необходимо использовать EJB).
- Уровень front-end должен быть построен на [React](#) + [Redux](#) (необходимо использовать ES6 и JSX) с использованием набора компонентов [Belle](#)
- Взаимодействие между уровнями back-end и front-end должно быть организовано посредством REST API.

Приложение по-прежнему должно включать в себя 2 страницы - стартовую и основную страницу приложения. Обе страницы приложения должны быть адаптированы для отображения в 3 режимах:

- "Десктопный" - для устройств, ширина экрана которых равна или превышает 1198 пикселей.
- "Планшетный" - для устройств, ширина экрана которых равна или превышает 874, но меньше 1198 пикселей.
- "Мобильный" - для устройств, ширина экрана которых меньше 874 пикселей.

**Стартовая страница должна содержать следующие элементы:**

- "Шапку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта.
- Форму для ввода логина и пароля. Информация о зарегистрированных в системе пользователях должна храниться в отдельной таблице БД (пароль должен храниться в виде хэш-суммы). Доступ неавторизованных пользователей к основной странице приложения должен быть запрещён.

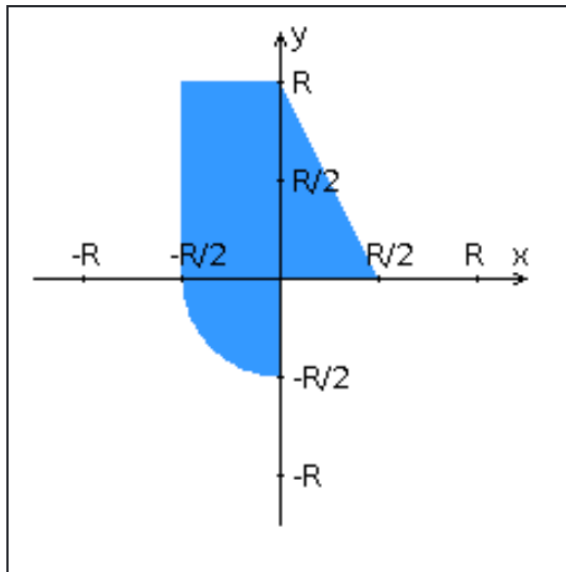
**Основная страница приложения должна содержать следующие элементы:**

- Набор полей ввода для задания координат точки и радиуса области в соответствии с вариантом задания: Button {'-3','-2','-1','0','1','2','3','4','5'} для координаты по оси X, TextInput (-5 ... 5) для координаты по оси Y, и Button {'-3','-2','-1','0','1','2','3','4','5'} для задания радиуса области. Если поле ввода допускает ввод заведомо некорректных данных (таких, например, как буквы в координатах точки или отрицательный радиус), то приложение должно осуществлять их валидацию.
- Динамически обновляемую картинку, изображающую область на координатной плоскости в соответствии с номером варианта и точки, координаты которых были заданы пользователем. Клик по картинке должен инициировать сценарий, осуществляющий определение координат новой точки и отправку их на сервер для проверки её попадания в область. Цвет точек должен зависеть от факта попадания / непопадания в область. Смена радиуса также должна инициировать перерисовку картинки.
- Таблицу со списком результатов предыдущих проверок.
- Кнопку, по которой аутентифицированный пользователь может закрыть свою сессию и вернуться на стартовую страницу приложения.

**Дополнительные требования к приложению:**

- Все результаты проверки должны сохраняться в базе данных под управлением СУБД Oracle.

- Для доступа к БД необходимо использовать JPA.



## Исходный код

Репозиторий:

Бэкенд: <https://github.com/kr1v0mr0/back4/>

Фронтенд: <https://github.com/kr1v0mr0/lablablablab>

## Вывод

Выполняя эту работу, я освоила создание современных распределенных веб-приложений с разделением на frontend (React+Redux) и backend (Java EE EJB). Научилась организовывать взаимодействие через REST API, реализовывать аутентификацию с хэшированием паролей и адаптивную верстку для разных устройств. Получила опыт работы с JPA для Oracle и управления состоянием в Redux. Работа показала принципы построения полноценных клиент-серверных приложений с безопасным доступом и сохранением данных.